

COMPOSITION DE MATHEMATIQUES DU PREMIER SEMESTRE

Exercice 1

- 1) Déterminer l'ensemble des solutions définies sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle : $y'' + y = 0$ (1)
- 2) Etant donnée une fonction numérique de variable réelle, g , deux fois dérivable sur $\mathbb{R}^*$ vers $\mathbb{R}$ par $\forall x \in \mathbb{R}^* ; f(x) = xg\left(\frac{1}{x}\right)$.

Exprimer $f''(x)$ à l'aide de $g''\left(\frac{1}{x}\right)$ et de x .

- 3) On considère l'équation différentielle $y'' = -\frac{1}{x^4}y$ (2)

a) Démontrer que la fonction g deux fois dérivable sur $\mathbb{R}^*$ est solution de (2) si et seulement si la fonction f définie par : $\forall x \in \mathbb{R}^* f(x) = xg\left(\frac{1}{x}\right)$ est solution de (1).

b) En déduire l'ensemble des solutions de (2) définies sur chacun des intervalles $] -\infty; 0[$ et $]0; +\infty[$.

4) Soit g une solution de l'équation (2) définie sur $]0; +\infty[$. Déduire de ce qui précède une primitive de la fonction $x \mapsto \frac{1}{x^4}g(x)$

Exercice 2

Soit u la fonction définie par $u(x) = \int_0^x \frac{dt}{1+t^2}$

- 1) Prouver que u est dérivable sur $\mathbb{R}$ et calculer $u'(x)$.

- 2) Pour tout réel x de $\left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[$ On pose $f(x) = u(\tan x)$

a) montrer que f est dérivable et calculer $f'(x)$ pour tout x de $\left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[$

b) En déduire que $f(x) = x$ pour tout x de $\left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[$

- c) Calculer $I_0 = \int_0^1 \frac{dt}{1+t^2}$

- 3) Soit la suite (I_n) définie par $I_n = \int_0^1 \frac{x^n}{1+x^2} dx$ si $n \neq 0$ et $I_0 = \frac{\pi}{4}$

a) Montrer que $I_{2p} + I_{2p+1} = \frac{1}{2p+1}$

Calculer alors, I_2, I_4, I_6

b) montrer que pour tout entier $p : 0 \leq I_{2p} \leq \frac{1}{2p+1}$

En déduire la limite de I_{2p} lorsque p tend vers $+\infty$

Problème

Le plan (P) est rapporté à un repère orthonormal direct $(O, \vec{U}; \vec{V})$; le point de coordonnées (x, y) est caractérisé par son affixe $z = x + iy$. Soit un réel a tel que $|a| > 1$. On désigne par A, B, I et J les points d'affixes respectives $a, -a, 1$ et -1 . Soit F_a l'application de (P) privé de A dans (P) qui au point M d'affixe z associe le point M' d'affixe $Z = \frac{az-1}{a-z}$,

Le problème est consacré à l'étude de l'application F_a et à la détermination d'ensembles images de configurations du plan par F_a .

1) a) Montrer que F_a admet deux points invariants que l'on déterminera.

b) Montrer que F_a est une bijection de (P) privé de A dans (P) privé de B et que la bijection réciproque notée F_a^{-1} est telle que $F_a^{-1} = F_{-a}$.

Dans toute la suite du problème on suppose que $a > 1$.

2) Soit M un point de (P) d'affixe z non réelle et M' d'affixe Z , son image par F_a .

a) Vérifier que $(Z+a)(z-a) = 1-a^2$

b) On considère le cercle (C) passant par M et I dont le centre est situé sur l'axe des ordonnées ; (on remarquera que ce cercle contient aussi le point J). La droite (AM) coupe ce cercle en un point N d'affixe z' (qui peut être confondu avec M).

Montrer que $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AN} = \overrightarrow{AI} \cdot \overrightarrow{AJ}$

c) Vérifier que les vecteurs $\overrightarrow{U_1}$ et $\overrightarrow{U_2}$ d'affixes respectives z_1 et z_2 sont colinéaires si et seulement si $\overrightarrow{U_1} \cdot \overrightarrow{U_2} = z_1 \overline{z_2}$

d) En déduire $(z-a)(\overline{z'}-a) = a^2-1$ que puis que M' est le symétrique de N par rapport à l'axe des ordonnées.

3) a) En utilisant les résultats de la question 2), donner une construction géométrique de M'.

b) Quelle est l'image par F_a d'un cercle contenant les points I et J ? (on pourra remarquer que le centre d'un tel cercle appartient à l'axe des ordonnées)

4) On cherche par F_a l'image d'une droite passant par O.

a) Soit la fonction g définie pour tout réel x distinct de a par $g(x) = \frac{ax-1}{a-x}$. Etudier les

variations de g (on rappelle que $a > 1$). En déduire :

- l'ensemble image par F_a du segment $[IJ]$
- l'ensemble image par F_a de l'axe des abscisses privé de A .

b) On désigne par C le point de (P) d'affixe $-\frac{1}{a}$.

Pour z distinct de 0 et de a , montrer que $\arg \left(\frac{z + \frac{1}{a}}{z + a} \right) = \arg z [2\pi]$

c) En déduire que l'image par F_a d'une droite passant par O et distincte de l'axe des abscisses est un cercle passant par B et C privé de B . Préciser le cas particulier de l'axe des ordonnées.

5) Soit r un réel strictement positif. On note (Γ_r) le cercle de centre O et de rayon r .

a) Montrer que si M est un point de (Γ_r) d'image M' par F_a , on a : $\frac{M'C}{M'B} = \frac{r}{a}$

b) En déduire que pour tout r distinct de a , si M décrit (Γ_r) , M' décrit un cercle que l'on précisera

c) Déterminer l'image du cercle (Γ_a)